安徽农业大学 2016－2017 学年第 2 学期《高等数学 II》（下）参考答案

一、选择题

1、D　　2、D　　3、C　　4、B　5、C

二、填空题

1、2　　2、$dz = yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$　　3、$y = x(\ln^2 x + C)$

4、$y = C(-2)^t + \frac{1}{5}3^t$　　5、$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$

三、计算题

1、解：$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 3y$ …….(4 分)

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3$ …….(8 分)

2、解：$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2z - 2xy^2}{2e^{2z} + 2x} = \frac{xy^2 - z}{x + e^{2z}}$ …….(4 分)

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-2x^2 y}{2e^{2z} + 2x} = \frac{x^2 y}{x + e^{2z}}$ …….(8 分)

3、解：原式 $= \int_{-1}^{2} dy \int_{y^2}^{y+2} xydx$ …….(4 分)

$= \frac{1}{2}\int_{-1}^{2} [y(y+2)^2 - y^5]dy = \frac{45}{8}$ …….(8 分)

4、解：$R = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{n+1} = 1$

当$x = -1$时，$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$收敛；当$x = 1$时，$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$发散，故收敛域为$[-1,1)$. ……(3 分)

$$S'(x) = (\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1})' = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{x^{n+1}}{n+1})' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, x \in (-1,1).$$

两边积分得$\int_0^x S'(x)dx = \int_0^x \frac{1}{1-x}dx = -\ln(1-x)$

$S(x) - S(0) = -\ln(1-x), x \in (-1,1)$

而$S(0)=0$,故$S(x)=-\ln(1-x),x\in[-1,1)$.…….(8 分)

5、解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f(x+2y,x-y)+x(f_1'+f_2')$…….(4 分)

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x(2f_1'-f_2')$…….(8 分)

四、综合题

1、解：设长、宽、高分别为x、y、z米，则污水处理池造价为

$$P=axy+2b(xz+yz)$$

由$xyz=V$,得$P=axy+2b(\dfrac{V}{y}+\dfrac{V}{x}),\qquad (x,y>0)$.…….(4 分)

$\dfrac{\partial P}{\partial x}=ay-\dfrac{2bV}{x^2}=0,\dfrac{\partial P}{\partial y}=ax-\dfrac{2bV}{y^2}=0$得唯一驻点 $x=y=\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$

此唯一驻点即所求最值点，故当$x=y=\sqrt[3]{\dfrac{2bV}{a}}$时，污水处理池造价最低。…(10 分)

2、解：方程两边同时对x求导得$\varphi'(x)=e^x-\int_0^x\varphi(t)dt,$ 其中$\varphi'(0)=1.$

方程两边再次对x求导得$\varphi''+\varphi=e^x$.…….(4 分)

齐次方程$\varphi''+\varphi=0$的通解$\Phi(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$

非齐次方程$\varphi''+\varphi=e^x$的特解$\varphi^*(x)=\dfrac{1}{2}e^x$

故非齐次方程的通解$\varphi(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{1}{2}e^x$

由初始条件$\varphi(0)=\varphi'(0)=1$可得$\varphi(x)=\dfrac{1}{2}(\cos x+\sin x+e^x)$.….(10 分)